IPv4 : sous-réseaux et adressage privé

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier l'adressage IPv4 d'une interface et d'un poste client, découper un bloc en sous-réseaux et identifier les plages privées.

01 L'ESSENTIEL

01 Préfixe /n : n bits réseau, h = 32 – n bits hôtes. Hôtes utilisables : $2^h - 2$, adresse réseau et broadcast (diffusion) exclues. Exception : /31 sur lien point à point (RFC 3021).

02 Pas du découpage = 256 – valeur de l'octet du masque. /27 → 255.255.255.224 → pas de 32 : sous-réseaux .0, .32, .64, .96…

PRÉFIXE	/25	/26	/27	/28	/29	/30
4E OCTET	128	192	224	240	248	252
PAS	128	64	32	16	8	4
HÔTES	126	62	30	14	6	2

03 VLSM (Variable Length Subnet Mask, masque de longueur variable) : allouer les besoins par taille décroissante, chaque bloc commençant sur un multiple de sa taille.

04 Plages privées RFC 1918, non routées sur Internet (NAT requis) : `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`. Distinctes de `169.254.0.0/16` (APIPA, auto-attribuée sans DHCP) et de `127.0.0.0/8` (loopback).

05 Poste client, vérifier adresse, masque, passerelle et DNS : Windows `ipconfig /all` ; Linux `ip addr`, `ip route` ; macOS `ifconfig`, `netstat -rn`.

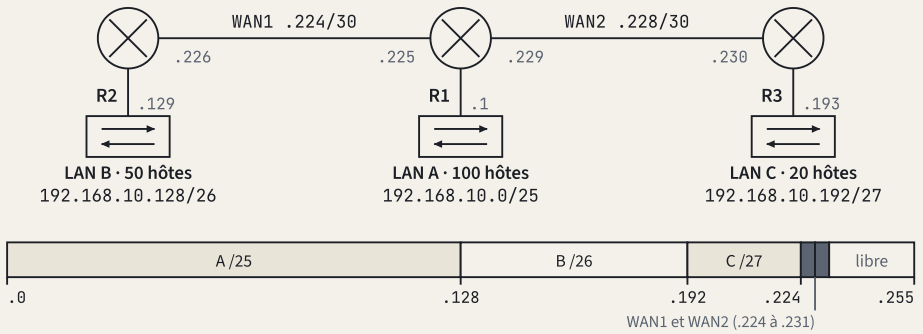


FIG. 05 Plan VLSM de 192.168.10.0/24. Blocs alloués du plus grand au plus petit ; 192.168.10.232 à .255 restent libres (un /29 puis un /28).

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface g0/0/1`	Interface LAN A
`R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.128`	Adresse et masque décimal pointé
`R1(config-if)# no shutdown`	Active l'interface (éteinte par défaut)
`SW1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.128`	Adresse de gestion (SVI VLAN 1)
`SW1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1`	Passerelle d'un switch L2
`R1# show ip interface brief`	VÉRIF. Adresse et état de chaque interface
`R1# show ip interface g0/0/1`	VÉRIF. Adresse /25, état, ACL
`C:\> ipconfig /all`	VÉRIF. Paramètres IP sous Windows

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un /27 offre 30 hôtes, pas 32 : réseau et broadcast ne s'attribuent pas.

P2 IOS refuse `ip address 192.168.10.1/25` : en IPv4, le masque s'écrit en décimal pointé.

P3 `172.32.0.1` est publique : le bloc privé `172.16.0.0/12` s'arrête à 172.31.255.255.

04 AUTO-TEST

1 Un hôte est configuré en `172.16.45.200/21`. Quelle est l'adresse de broadcast de son sous-réseau ?

A. 172.16.45.255 **B.** 172.16.47.255 **C.** 172.16.48.255 **D.** 172.16.40.255

2 Quel masque fournit au moins 50 hôtes utilisables en gaspillant le moins d'adresses ?

A. 255.255.255.224 **B.** 255.255.255.128 **C.** 255.255.255.192 **D.** 255.255.255.240

3 Un poste Windows affiche `169.254.12.7`, masque `255.255.0.0`, sans passerelle. Cause la plus probable ?

A. Adresse RFC 1918 saisie à la main **B.** Masque de sous-réseau erroné
C. Serveur DNS injoignable **D.** Aucune réponse DHCP reçue

REPÈRE Masques : 128 · 192 · 224 · 240 · 248 · 252 · 254 · 255 ; chaque bit divise le pas par 2.

RÉPONSES 1 B /21 = pas de 8 sur le 3e octet ; 45 est dans le bloc 40–47, broadcast 172.16.47.255.
2 C /26 = $2^6 - 2 = 62$ hôtes ; un /27 (30 hôtes) est insuffisant.
3 D 169.254.0.0/16 (APIPA) est auto-attribuée faute d'offre DHCP.

OSPFv2 : configuration zone unique

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier OSPFv2 dans une zone unique : activation sur les interfaces, router ID, interfaces passives et propagation de la route par défaut.

01 L'ESSENTIEL

01 `router ospf 1` : le process ID (1 à 65535) est local au routeur et peut différer entre voisins. L'area ID, lui, doit correspondre ; en zone unique, utiliser l'area 0 (backbone). Distance administrative : 110.

02 `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` active OSPF sur toute interface dont l'adresse correspond. Le préfixe annoncé est celui de l'interface, pas celui de la commande. Variante : `ip ospf 1 area 0` sur l'interface.

03 Wildcard mask (masque générique) = 255.255.255.255 – masque : /30 → `0.0.0.3`, /24 → `0.0.0.255`. `0.0.0.0` cible une seule adresse d'interface.

04 Router ID (identifiant 32 bits, unique) : `router-id` manuel, sinon plus haute IP de loopback active, sinon plus haute IP d'interface active. Un nouveau RID n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process` ou redémarrage.

05 `passive-interface` : le réseau de l'interface reste annoncé, mais aucun Hello n'est émis, donc aucun voisin ne s'y forme. À utiliser vers les LAN d'utilisateurs.

06 Coût = bande passante de référence ÷ bande passante de l'interface. Référence par défaut : 100 Mbit/s, donc FastEthernet, GigabitEthernet et 10 GbE coûtent tous 1. `auto-cost reference-bandwidth` doit être identique sur tous les routeurs.

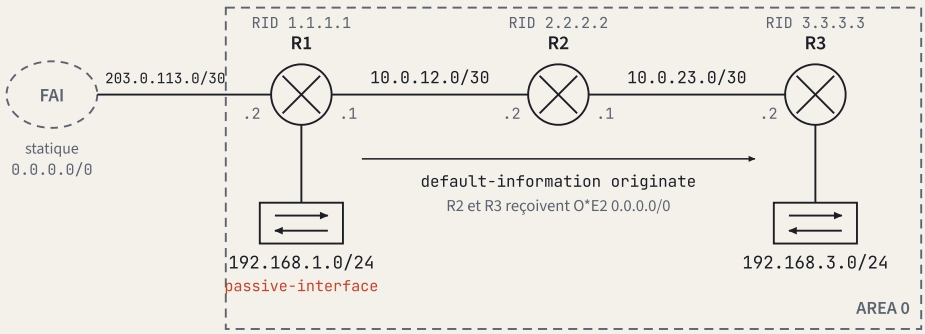


FIG. 23 R1 annonce 10.0.12.0/30 et son LAN passif, et propage sa route statique par défaut vers le FAI. Le lien FAI reste hors OSPF.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# router ospf 1`	Crée le processus OSPF 1
`R1(config-router)# router-id 1.1.1.1`	Fixe le router ID
`R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`	Active OSPF sur g0/0/1 ; idem pour le LAN (0.0.0.255)
`R1(config-router)# passive-interface g0/0/2`	Supprime les Hello vers le LAN
`R1(config-router)# default-information originate`	Propage la route par défaut existante
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. Voisins, états, DR/BDR
`R1# show ip protocols`	VÉRIF. RID, réseaux, passives
`R1# show ip route ospf`	VÉRIF. Routes O et O*E2

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Process ID différents : l'adjacence se forme. Area ID, timers Hello/Dead ou masque (réseau broadcast) différents : elle échoue.

P2 Un `router-id` saisi sur un processus actif n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process`.

P3 `passive-interface` sur le lien R1–R2 : le /30 reste annoncé, mais l'adjacence tombe.

04 AUTO-TEST

1 Sans loopback ni `router-id`, R1 a trois interfaces actives : 10.0.12.1, 192.168.1.1 et 172.16.5.1. Quel est son RID ?

A. 10.0.12.1 **B.** 172.16.5.1 **C.** 192.168.1.1 **D.** 0.0.0.0

2 Le LAN 192.168.1.0/24 doit rester annoncé sans qu'aucun Hello ne parte vers les PC. Que configurer sur R1 ?

A. passive-interface g0/0/2 **B.** ip ospf cost 65535
C. shutdown sur g0/0/2 **D.** Retirer le network du LAN

3 R1 (process 1) et R2 (process 10) partagent un /30 Ethernet en area 0, timers par défaut. État attendu ?

A. FULL **B.** 2WAY **C.** EXSTART **D.** Aucun voisin

REPÈRE RID : manuel, puis loopback, puis physique ; à chaque étape, la plus haute IP.

RÉPONSES **1 C** N! RID manuel ni loopback : plus haute IP d'interface active.
2 A L'interface passive reste annoncée mais n'émet plus de Hello.
3 A Process ID local ; entre DR et BDR, l'adjacence atteint FULL.

Listes de contrôle d'accès

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier des ACL IPv4 standard et étendues, numérotées et nommées, puis les appliquer sur la bonne interface et dans le bon sens.

01 L'ESSENTIEL

01 Lecture de haut en bas : la première ligne correspondante s'applique, les suivantes sont ignorées. Un `deny any` implicite termine chaque ACL : une liste sans `permit` bloque tout.

02 Standard (1–99, 1300–1999) : adresse source seule, à placer près de la destination. Étendue (100–199, 2000–2699) : protocole, source, destination, ports, à placer près de la source.

03 Une ACL par interface, par sens, par protocole. `in` : trafic entrant dans le routeur par l'interface, évalué avant le routage. `out` : trafic qui en sort. Une ACL `out` ne filtre pas le trafic généré par le routeur.

04 Wildcard mask : bit 0 = vérifié, bit 1 = ignoré. `host 192.0.2.10` équivaut à `192.0.2.10 0.0.0.0` ; `any` à `0.0.0.0 255.255.255.255`.

05 ACL nommée : lignes numérotées 10, 20, 30… par défaut. Insertion avec `15 deny …`, suppression avec `no 20`, sans réécrire la liste.

06 Accès VTY (Telnet / SSH) : `access-class` sous `line vty`, et non `ip access-group`.

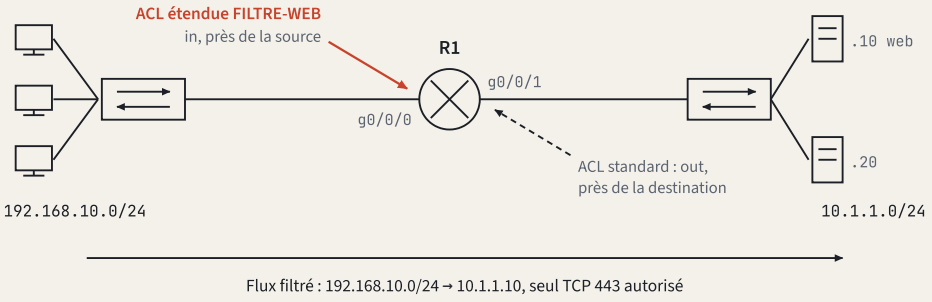


FIG. 34 L'ACL étendue bloque le flux dès son entrée dans R1. Une ACL standard ne voit que la source : placée près de celle-ci, elle couperait l'accès à toutes les destinations.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip access-list extended FILTRE-WEB`	Crée ou édite l'ACL étendue nommée
`R1(config-ext-nacl)# 10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10 eq 443`	Autorise HTTPS vers .10
`R1(config-ext-nacl)# 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10`	Bloque tout autre flux vers .10
`R1(config-ext-nacl)# 30 permit ip any any`	Laisse passer le reste
`R1(config-if)# ip access-group FILTRE-WEB in`	Applique l'ACL en entrée de g0/0/0
`R1(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.5`	ACL standard : poste d'administration
`R1(config-line)# access-class 10 in`	VTY réservées au poste .5
`R1# show access-lists`	VÉRIF. Lignes et compteurs
`R1# show ip interface g0/0/0`	VÉRIF. ACL in / out actives

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un `deny ip any any` en séquence 10 rend inutiles tous les `permit` suivants.

P2 Sans `permit ip any any` final, tout le reste est bloqué, Hello OSPF compris.

P3 ACL standard posée près de la source : l'hôte perd l'accès à toutes les destinations.

04 AUTO-TEST

1 Quel wildcard mask correspond au réseau `172.16.32.0/20` ?

A. 0.0.16.255 **B.** 0.0.31.255 **C.** 0.0.15.0 **D.** 0.0.15.255

2 ACL en entrée : `10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any` puis `20 permit ip host 192.168.10.5 any`. Paquet issu de .5 ?

A. Permis par la ligne 20 **B.** Bloqué par la ligne 10

C. Bloqué par le deny implicite **D.** Permis, host étant plus précis

3 Selon Cisco, où appliquer l'ACL étendue filtrant 192.168.10.0/24 vers 10.1.1.10 (schéma) ?

A. g0/0/0, in **B.** g0/0/1, in **C.** g0/0/0, out **D.** line vty 0 4

REPÈRE Standard → Destination, Étendue → Source.

RÉPONSES **1 D** /20 = 255.255.240.0 ; 255.255.255.255 − 255.255.240.0 = 0.0.15.255.

2 B Première correspondance : la ligne 10 couvre .5.

3 A Étendue : au plus près de la source, en entrée de g0/0/0.